שכיחות יחסית – ניסויים ויציבות

כיתה ז׳ · יחסים, ניסויים וביקורת מסקנות · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

עבדו ללא מחשבון. תחזית היא אומדן בתנאים דומים, ואינה הבטחת תוצאה.

(1) דו״ח חיישן רושם 42 הצלחות ושכיחות יחסית של 28%. שתי גרסאות של מספר הבדיקות מוצגות בטבלה.

גרסה	מספר בדיקות
ראשונה	120
שנייה	150

א. איזו גרסת מספר בדיקות מתאימה לשני הנתונים? נמקו באמצעות חישוב.

ב. השלימו בגרסה שבחרתם את מספר הכישלונות ואת שיעורם.

ג. מתכננים עוד 600 בדיקות. תחת הנחת שיעור הצלחה קבוע, מה מספר ההצלחות החזוי?

ד. המנהל רוצה לרשום את התחזית כנתון שכבר נמדד. תקנו את המשפט והציעו בדיקה נוספת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) הגרף מציג אחוז הצלחות מצטבר p מול מספר ניסויים n. הקו המקווקו הוא ערך הייחוס התאורטי. קראו את הנתונים מהגרף.



א. איזה שלב מתרחק ביותר מקו הייחוס? רשמו את מספר הניסויים ואת הסטייה בנקודות אחוז.

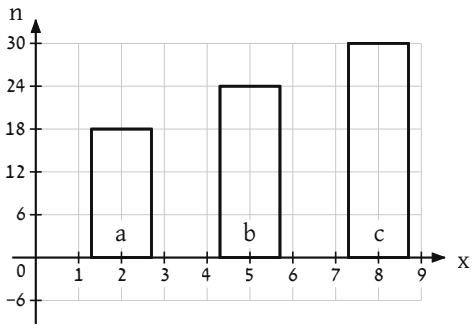
ב. נטען שכל הגדלה של מספר הניסויים קירבה את השיעור לערך הייחוס. בדקו את הטענה באמצעות שני שלבים עוקבים.

ג. קראו את תחום האחוזים בשלבים שמספר הניסויים בהם לפחות 100. האם התחום מבטיח שגם המדידה הבאה תהיה בו?

ד. הציעו ערך התייצבות משוער, והבחינו בין ההשערה לבין הקביעה שכל התוצאות העתידיות תהיינה שוות לו. האם הגרף לבדו מוכיח שהמנגנון הוגן? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) בניסוי מסובבים חוגה בעלת שלוש גזרות שוות, המסומנות a,b,c. בתרשים מוצגות ספירות ההופעות. אין להשתמש במדידה בסרגל.



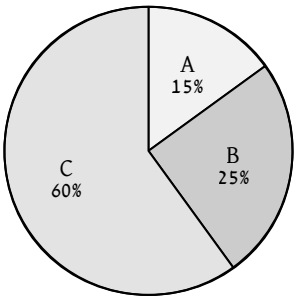
א. קראו את ספירות שלוש הקטגוריות וחשבו כמה סיבובים בוצעו.

ב. מה השיעור התאורטי לכל קטגוריה, ומה מספר ההופעות הצפוי לכל אחת במספר הסיבובים שמצאתם?

ג. באילו קטגוריות הסטייה בספירה מן הצפוי היא הגדולה ביותר? חשבו גם את השיעור הניסויי של הקטגוריה הקטנה באחוזים.

ד. האם הסטייה מוכיחה שהחוגה אינה הוגנת? הציעו דרך לחזק או להחליש את החשד.

(4) העוגה מתארת ניסוי בשלוש קטגוריות. בקטגוריה A נרשמו 12 הופעות. סף לסך הניסוי הוא $t = 90$. תעודה ראשונה טוענת שהסך קטן מן הסף, והשנייה שהוא גדול ממנו. חוזה קבלה דורש לפחות 10 הופעות ב־A ולכל היותר 50 ב־C.



א. בחרו את התעודה המתאימה לקריאת העוגה ולספירה הנתונה, והסבירו מדוע האחרת אינה אפשרית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. שחזרו את כל ספירות הקטגוריות ובדקו את הסכום. האם הניסוי עומד בשני תנאי החוזה?

ג. חשבו את שלוש הזוויות המרכזיות ואת סכומן. איזו גזרה גדולה מחצי מעגל?

ד. האם עמידה בחוזה מוכיחה את הסיכויים התאורטיים או מבטיחה אותה עוגה בניסוי גדול יותר? נסחו מסקנה מסויגת.

(5) שלוש קבוצות בדקו אותו מטבע באותם תנאים. הטבלה מסכמת הצלחות מתוך מספר הטלות; גודל המדגם הוא שיקול באמינות, לא הבטחה לנכונות.

קבוצה	הצלחות	הטלות
א	10	25
ב	100	250
ג	5	10

א. חשבו את שיעור ההצלחה בכל קבוצה. אילו קבוצות מציגות אותו שיעור?

ב. בחרו בין א וב את האומדן המבוסס יותר והסבירו מדוע שוויון בשיעור אינו שוויון בכמות הראיות.

ג. תלמיד בוחר בג׳ רק משום ששיעורה שווה לציפייה ממטבע הוגן. הסבירו את החיסרון בנימוק.

ד. אם מספר ההטלות וההצלחות של א מוכפל באותו גורם חיובי, מה משתנה ומה נשמר?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) מטבע הוגן הוטל באופן עצמאי ארבע פעמים, ובכולן התקבל אותו צד. בכל הטלה חדשה שני הצדדים שווי סיכוי.

א. תלמיד אומר שהצד האחר חייב להופיע בהטלה הבאה כדי לפצות. הכריעו ונמקו.

ב. האם עוד שתי הופעות של אותו צד הן בלתי אפשריות? הבחינו בין אפשרות לבין שכיחות. בנו מדגם קטן נוסף ממטבע הוגן שנראה מוטה מאוד, והסבירו מדוע אין בו הוכחה להטיה.

ג. כתבו שני המשכים אפשריים של שש הטלות חדשות: אחד מאוזן ואחד שאינו מאוזן, בהתייחס לשש ההטלות החדשות בלבד. אין צורך לחשב את סיכוייהם. חשבו את שיעור צד א בכל המשך והשתמשו בדוגמאות כדי לבחון אם אותו מספר הטלות מחייב אותו שיעור.

ד. שרטטו לכל המשך שכתבתם תרשים עמודות של שתי ספירות הצדדים, עם כותרות וסולם אחיד. הסבירו מדוע הדוגמאות אינן תחזיות ודאיות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) שני צוותים ערכו ניסוי זהה. עורך מציע לדווח על ממוצע שני אחוזי ההצלחה, בלי להתחשב במספר הבדיקות.

צוות	בדיקות	הצלחות
א	80	28
ב	120	66

א. חשבו את שיעור ההצלחה בכל צוות ואת הממוצע הפשוט של שני השיעורים.

ב. חשבו את שיעור ההצלחה של כל הבדיקות יחד. איזה מהדוחות מתאר את הניסוי המאוחד?

ג. הסבירו מדוע שני הדוחות שונים, בלי להסתפק באמירה שאחד מהם שגוי.

ד. נוספת קבוצה שהשיעור שלה שווה בדיוק לשיעור האיחוד שמצאתם. האם השיעור הכולל ישתנה? נמקו במילים.

(8) הטבלה נמסרה בסדר אקראי. כל שורה היא שלב מצטבר של אותו ניסוי במטבע הוגן; סדרו את השלבים לפי מספר ההטלות.

הטלות	הצלחות
200	106
40	18
1000	490
100	53

א. חשבו את אחוז ההצלחות בכל שורה, ואז סדרו את השורות לפי מספר ההטלות.

ב. איזה מדגם רחוק ביותר מהציפייה ממטבע הוגן? הביאו את הסטייה בנקודות אחוז.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תארו את מגמת השיעורים לאורך השלבים המסודרים וחשבו את ההפרש בנקודות אחוז בין ההתחלה לסוף. האם כל הגדלה קירבה את השיעור לחצי?

ד. בחרו את השלב המבוסס ביותר לאומדן ונמקו. לפי שיעורו, כמה הצלחות חזויות בעוד 2000 הטלות בתנאים דומים? מה אינו מובטח?

---

(9) כרטיס ניסוי איבד את מספר הבדיקות הכולל. נותרו בו הנתונים שבטבלה. הבדיקות חולקו לשני חצאים שווים.

רכיב	רישום
הצלחות	24
שיעור הצלחה	30%

א. שחזרו את מספר הבדיקות הכולל והסבירו את הפעולה ההפוכה שביצעתם.

ב. בחצי הראשון היו 10 הצלחות. שחזרו את שיעור ההצלחה בחצי השני.

ג. האם שיעור ההצלחה של החצי השני לבדו מתאר בדיוק את הניסוי כולו? נמקו.

ד. בהנחת השיעור הכולל שנרשם בכרטיס, מה התחזית למספר בדיקות נוספות השווה למספר ששחזרתם בסעיף א, ומדוע אין לכנותה תוצאה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) בכל שורה בטבלה נפלה טעות רישום אחת: כישלון נרשם כהצלחה. מתקנים את הסיווג בלי לשנות את מספר הבדיקות.

רשומה	בדיקות	הצלחות מדווחות
א	40	22
ב	400	220

א. חשבו את השיעורים המדווחים לפני התיקון.

ב. מהו השיעור המתוקן בכל שורה?

ג. השוו את גודל התיקון בנקודות אחוז. באיזה מדגם משפיעה אותה טעות יותר, ובפי כמה?

ד. הסבירו באמצעות גודל השלם מדוע תיקון של תצפית אחת משפיע פחות במדגם גדול. קשרו זאת לתנודות הגדולות יותר בתחילת ניסוי.

(11) בבדיקת משחק נרשמו 260 הצלחות מתוך 500 ניסיונות. המודל התאורטי חוזה הצלחה במחצית הניסיונות. מתכננים 750 ניסיונות נוספים.

תיאור	כמות
הצלחות שנמדדו	260
ניסיונות שנמדדו	500
ניסיונות מתוכננים	750

א. חשבו את השיעור הניסויי ואת ההפרש מהשיעור התאורטי בנקודות אחוז.

ב. חשבו שתי תחזיות למספר ההצלחות בניסוי הבא, לפי השיעור הניסויי ולפי המודל.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בכמה שונות התחזיות? האם ההפרש מוכיח שהמודל התאורטי שגוי?

ד. איזה נתון נוסף הייתם אוספים לפני שינוי המשחק? נמקו.

(12) חוגה הוגנת מחולקת לארבע גזרות שוות: שתיים אדומות, אחת כחולה ואחת ירוקה. הטבלה מציגה ניסוי של 40 סיבובים.

צבע	ספירה
אדום	22
כחול	9
ירוק	9

א. חשבו את השיעור התאורטי לכל צבע ואת הספירה הצפויה בניסוי בגודל הנתון.

ב. חשבו את השיעורים הניסויים והשוו את הסטיות מן הצפוי.

ג. נטען שכל הצבעים חייבים להופיע באותה שכיחות, כי החוגה הוגנת. תקנו את הנימוק.

ד. מה משתנה בתחזית אם מכפילים את מספר הסיבובים אך שומרים על המודל? ציינו גם מה אינו מובטח.

(13) עליכם לבנות שתי רשומות ניסוי בגדלים שונים, שכל אחת מהן מציגה בדיוק 65% הצלחות. ספירות הניסויים וההצלחות חייבות להיות שלמות.

א. בחרו שני גדלים מתאימים וכתבו את מספר ההצלחות והכישלונות בכל אחד.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הסבירו מדוע אי אפשר להשתמש בגודל ניסוי 10 בתנאים האלה.

ג. איזו מהרשומות שבניתם מבוססת על יותר מידע? האם השיעור הזהה מבטל את ההבדל?

ד. שרטטו תרשים עמודות לכל רשומה ובו ספירות ההצלחות והכישלונות. השתמשו באותו סולם לשתי הרשומות והסבירו כיצד הבנייה מבטאת גם שינוי בכמות וגם שימור יחס.

(14) במרכז שירות משווים שתי תקופות. השיעור נמדד מתוך מספר הפניות בכל תקופה.

תקופה	פניות	תקלות
ראשונה	90	9
שנייה	150	12

א. חשבו את שיעור התקלות בכל תקופה.

ב. האם מספר התקלות ושיעורן השתנו באותו כיוון? חשבו את השינויים.

ג. שני עורכים כתבו כותרות: ״יש יותר תקלות״ ו״השיעור השתפר״. האם שתיהן יכולות להיות נכונות? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם הטבלה לבדה מוכיחה שהדרכה חדשה גרמה לשיפור? הבחינו בין נתון להסבר אפשרי. לצורך תכנון 500 פניות נוספות, חשבו שתי תחזיות למספר התקלות לפי כל אחת מהתקופות. מדוע התחזיות השונות אינן סתירה?

---

(15) שני מדגמים נפרדים של מטבע הוגן ועצמאי נרשמו בטבלה. הצלחה פירושה הופעת צד מסוים.

מדגם	הטלות	הצלחות
א	12	12
ב	1200	612

א. חשבו את שיעור ההצלחה בכל מדגם ואת מרחקו מהציפייה התאורטית.

ב. האם מדגם א מוכיח שהרישום מזויף? נמקו בלי לחשב הסתברות של רצף.

ג. על איזה מדגם עדיף לבסס אומדן בתנאים דומים? הבחינו בין גודל לבין הקרבה שנצפתה.

ד. לאחר מדגם א, האם הצד האחר מקבל סיכוי גדול יותר בהטלה הבאה? הסבירו.

---

(16) הטבלה מציגה שתי בדיקות בלתי תלויות של אותו מכשיר. הסיקו רק דברים שהנתונים מאפשרים.

בדיקה	הצלחות	ניסויים
ראשונה	12	30
שנייה	80	200

א. סווגו: ״בבדיקה השנייה נרשמו יותר הצלחות״. האם זו עובדה הנקראת בטבלה או השערה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את שיעורי ההצלחה וקבעו אם גם השיעור גדל.

ג. סווגו ותקנו: ״בכל בדיקה עתידית תתקבל בדיוק אותה שכיחות יחסית״.

ד. הציעו תכנית לאיסוף מידע נוסף ובחרו אילו שני נתונים חייבים לרשום כדי לחשב שיעור. בניסוי נפרד דוגמים עם החזרה מתוך מאגר של 500 פריטים. במדגם ראשון 8 מתוך 20 אדומים, ובמדגם חדש 46 מתוך 100 אדומים. העריכו את מספר האדומים במאגר מכל מדגם והסבירו כיצד תעדכנו את ההערכה.

(17) בוצעו 50 בדיקות ובהן 18 הצלחות. אפשר לבצע עוד 5 בדיקות, ורוצים שהשיעור המצטבר יהיה בדיוק 40%.

מצב התחלתי	מספר
בדיקות	50
הצלחות	18

א. כמה הצלחות צריכות להיות בסך הכול אחרי ההרחבה?

ב. כמה הצלחות דרושות בחמש הבדיקות החדשות? בדקו שהמספר אפשרי.

ג. האם אפשר להבטיח להשיג את היעד רק על ידי קביעת מספר הבדיקות? נמקו.

ד. אם יתקבלו רק שתי הצלחות חדשות, כתבו את השיעור המדויק ובדקו אם היעד הושג.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) שלושה כרטיסים מציעים תחזית לכמות ההצלחות בניסוי של 300 בדיקות. השתמשו בטבלה לבדיקת עקביות, ולא כהבטחת עתיד.

כרטיס	שיעור	כמות חזויה
א	30%	90
ב	40%	90
ג	25%	75

א. בדקו אילו כרטיסים עקביים בין השיעור לבין הכמות החזויה.

ב. הציעו שני תיקונים שונים לכרטיס שאינו עקבי: פעם שמרו את שיעורו ופעם את כמותו.

ג. האם עקביות חשבונית מוכיחה שזה יהיה מספר ההצלחות בפועל? נמקו.

ד. איזה מידע חסר כדי לבחור את האומדן המבוסס ביותר מבין הכרטיסים?

(19) בניסוי נרשמו 24 הצלחות מתוך 40 ניסיונות. מתכננים עוד 50 ניסיונות באותם תנאים.

א. מה השיעור הנוכחי? האם הוא מוכיח שהסיכוי התאורטי שווה לו?

ב. מצאו כמה הצלחות חדשות דרושות כדי שהשיעור לאחר ההרחבה יהיה בדיוק חצי. בדקו שהכמות אפשרית.

ג. הציעו מספר אחר של הצלחות חדשות שאינו נותן חצי, והסבירו מדוע שתי האפשרויות אינן סותרות יציבות כללית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו מערכת צירים שבה האופקי הוא מספר ניסיונות והאנכי אחוז הצלחות. סמנו את המצב ההתחלתי ואת שני מצבי הסיום האפשריים, באותו מיקום אופקי.

---

(20) בניסוי של קובייה הוגנת נרשמה טבלת שש הפאות. בודקים את הדו״ח ואת ההסקה ממנו; סטייה חתומה היא הספירה שנמדדה פחות הצפויה.

פאה	ספירה
1	42
2	51
3	54
4	48
5	45
6	60

א. אמתו את הסך, כתבו את הסיכוי התאורטי לפאה בודדת וחשבו את הצפי לכל פאה. המירו את כל הספירות לאחוזים ובדקו את סכומם.

ב. חשבו לכל פאה את הסטייה החתומה ובדקו את סכום הסטיות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מהי הסטייה המוחלטת המרבית ובאיזו פאה היא מתקבלת? האם היא מוכיחה שהקובייה אינה הוגנת?

ד. עורך טוען שסכום אפס מוכיח שלא הייתה סטייה בשום פאה. הפריכו והסבירו מה הסכום כן מבטא.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב